	Prothèses Cheetah	Sciences et Technologie	Séquence
		Cycle 4	DNB

Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☑ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps

Compétences :	Niveau d'acquisition
CT2.1 : Identifier un besoin et énoncer un problème technique	/☺+/☺/😐/☹/
CT2.3 : Identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes, qualifier et quantifier simplement les performances d'un objet technique existant ou à créer.	/☺+/☺/😐/☹/
CT1.1 : Imaginer, synthétiser et formaliser une procédure, un protocole.	/☺+/☺/😐/☹/
Soin, propreté :	/☺+/☺/😐/☹/

L'athlète sud-africain Oscar Pistorius est le premier amputé des membres inférieurs à participer en 2012 aux Jeux olympiques en compagnie d'athlètes non handicapés. Pour cela, Oscar Pistorius utilise des prothèses Cheetah (nom inspiré de l'animal le plus rapide de la planète : le guépard) développées par la société islandaise Össur.

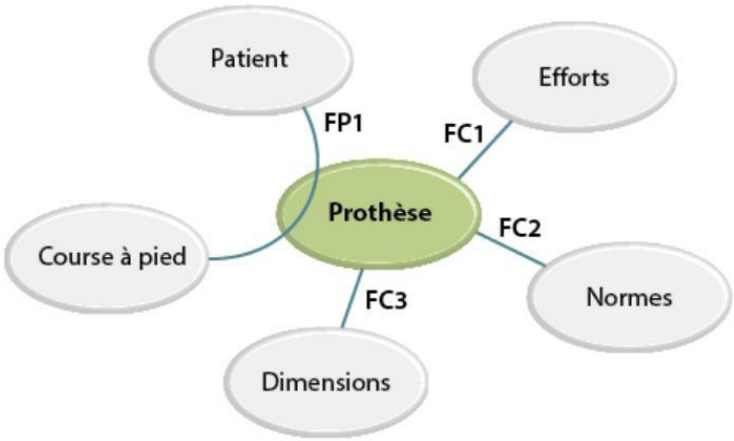
I) Document 1 : Oscar Pistorius.

Oscar Pistorius est né sans fibula (péroné), et a été amputé des deux jambes sous le genou alors qu'il n'avait que onze mois. À l'âge de deux ans, il apprend à marcher avec des prothèses. À l'école, il participe activement à divers sports, notamment le water polo, le rugby et la boxe. En juin 2003, il se brise le genou en jouant au rugby et, sur les conseils de son médecin, il se lance dans la course à pied pour faciliter sa rééducation.

II) Document 2 : Principe de fonctionnement de la prothèse.

Lors de la course, la courbe « J » de la prothèse se comprime à l'impact, stockant ainsi l'énergie et absorbant de hauts niveaux de contrainte qui, chez le coureur normal, seraient absorbées par la cheville, le genou, la hanche et le bas du dos. À la fin de la phase d'appui, la « courbe J » reprend sa forme initiale, relâchant ainsi l'énergie stockée et propulsant l'utilisateur en avant.

III) Document 3 : Graphe des interacteurs de la prothèse.



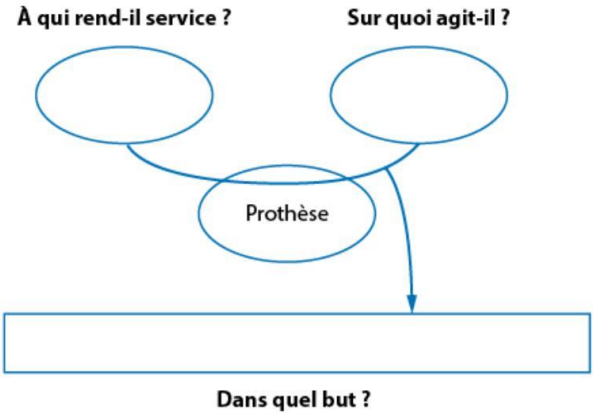
IV) Document 4 : tableau d'antériorité des entrainements du programme.

Afin de se préparer aux compétitions, les sportifs de haut niveau (handicapé ou non) doivent suivre un entrainement et mesurer leurs performances en termes de résultats sportifs mais également physiques. Les préparateurs sportifs ont mis en place un programme d'entrainement mais n'ont pas défini le temps nécessaire pour l'ensemble.

Tâches	Durée (1 unité de temps = 10mn)	Antériorité
Footing	2	aucune
Gainage pompe	2	A
Gainage abdominaux	3	A
Renforcement haut du corps	1	C
Renforcement bas du corps	2	B
Etirements	2	D ; E

V) Étude d'un système / Schéma du besoin (CT2.1) /10

1) Q1.1. Formuler le besoin auquel répond la prothèse Cheetah en complétant le schéma du besoin.



2) Q1.2. Y a-t-il un risque de voir disparaître ce besoin ?

VI) Fonctions contrainte (CT2.3) /12

1) Q2.1. Compléter le tableau des fonctions de services donné en annexe en exploitant le document 3

Fonction contrainte	Critère	Niveau
FC1	Poids du patient	147 Kg Maximum
	Efforts liés aux mouvements	A mesurer
	Répétition des efforts	Au moins une compétition
FC2	Norme ISO 10328	
FC3	Hauteur réglable	De 250 mm à 460 mm de haut
	Utilisation d'emboiture existante	FSX50001 à FSX50004

VII) Diagramme de Gantt (CT1.1) /5

1) Q3.1. Compléter le planning prévisionnel, sous la forme habituelle de tableau, en indiquant les taches en lignes et les durées en colonnes en exploitant le document 4.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A													
B													
C													
D													
E													
F													

2) Q3.2. Calculer le temps nécessaire d'entrainement matinal en exploitant votre réponse de la question 3.1.

Document réponse

Q1.1	6pts

A qui rend-il service ?	Sur quoi agit-il ?	Dans quel but ?

Q1.2	2pts

……
……
……
……
……
……
……
……

Q3.1.	6pts

FC1	FC2	FC3

Q2.1	9.5pts

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A													
B													
C													
D													
E													
F													

Q2.1	1.5pts

……
……
……
……
……
……
……

Total	25pts

Document réponses

Q1.1	6pts

A qui rend-il service ?	Sur quoi agit-il ?	Dans quel but ?
Patient Sportif en situation de handicap	Course à pied ou Mobilité	Pratiquer un sport malgré un handicap

Pour être valider la réponse doit permettre de formuler une phrase : Le « patient » à besoin de la « La prothèse » pour « pratiquer un sport » comme la "course à pied"
1.5 point par question cohérente de manière isolée.

Q1.2	2pts

Des enfants peuvent naître avec un handicap, les accidents (par exemple de la route) font que ce besoin devrait toujours exister.
1 points pour la réponse négative. 1 points pour un « exemple » ou une justification.

Q3.1.	6pts

FC1	FC2	FC3
Résister aux efforts	Respecter les normes en vigueur	S'adapter à différentes morphologie

2 points par fonctions correctes, formulé avec un verbe à l'infinitif.
1 points par fonctions correctes, formulé avec un verbe pas à l'infinitif.

Q2.1	9.5pts

1pts ☛	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Footing	0.5	0.5											
B Gainage pompe		0.5 ☛	0.5	0.5									
C Gainage abdominaux		0.5 ☛	0.5	0.5	0.5								
D Renforcement haut du corps					0.5 ☛	0.5							
E Renforcement bas du corps				0.5 ☛	0.5	0.5							
F Etirements						0.5 ☛	0.5	0.5					

0.5 point par case bien placée (6pts)/ 0.5 point pour antériorité des taches B C D E et F (2.5pts)
1 point pour le nom des taches correctement placé.

Q2.1	1.5pts

8 x 10 mn = 80 mn soit 1h et 20mn
Aucun point si pas de calcul.
1 point pour un résultat cohérent avec la réponse précédente du candidat. 0.5 point pour un calcul

Total	25pts